Chap03 动量·牛顿运动定律·动量守恒

3.1~3.3 牛顿三大运动定律

牛顿三大运动定律

牛顿第一定律(惯性定律)

任何物体，只要不受其它物体作用，将会永远保持静止或匀速直线运动的状态。

1、提出了力和惯性的概念

力——是物体间的相互作用，是引起运动状态改变的原因。

惯性—— 物体所固有的，保持原来运动状态不变的特性。

2、是大量观察与实验事实的抽象与概括

3、定义了惯性系

惯性定律成立的参考系称之为惯性参考系，简称惯性系。

地面参考系——固结在地面上的参考系。

牛顿三大运动定律

(1) 惯性定律成立的参考系称之为惯性参考系，简称惯性系。

惯性系是相对整个宇宙的平均加速度为零的参照系。

地面参考系——固结在地面上的参考系。

太阳参考系——固结在太阳上的参考系。

基准参考系(FK_4系)——是以相对于选定的若干颗恒星平均静止的位形为基准的参考系。

(2) 惯性定律可以对质点的某一分量成立。

牛顿三大运动定律

力的分类

四大基本力
- 引力相互作用
- 电磁相互作用
- 强相互作用
- 弱相互作用

主动&被动力
- 主动力：重力、弹性力、静电场力和洛伦兹力……
- 被动力：张力、支撑力 、摩擦力……

……

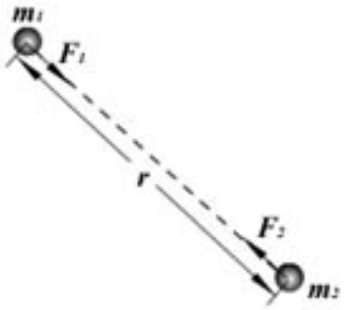
cj

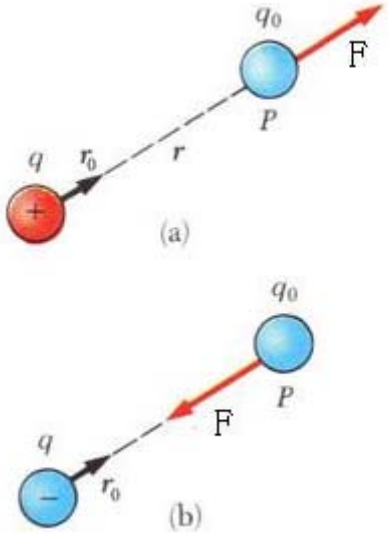
牛顿三大运动定律

力——四大基本力

- 引力相互作用

  万有引力——长程力（吸引力）





- 电磁相互作用

  电磁力——长程力（吸引或排斥力）

- 强相互作用

  强力：粒子之间的一种相互作用，作用范围 $< 10^{-15}m$。

- 弱相互作用

  弱力：粒子之间的另一种相互作用，作用范围 $< 10^{-17}m$ 。

cj

牛顿三大运动定律

	万有引力	电磁力	强力	弱力
力程	长程	长程	短程	短程
作用范围	$0\sim\infty$	$0\sim\infty$	$<10^{-15}m$	$<10^{-17}m$
作用强度	10^{-39}	10^{-2}	1	10^{-12}

- 牛顿力学对原子核内运动不适用，故牛顿力学范围内只涉及：

  万有引力与电磁力（弹力、摩擦力等）。

cj

牛顿三大运动定律

主动力

1、重力和重量

重力——地球对物体作用力的总和。

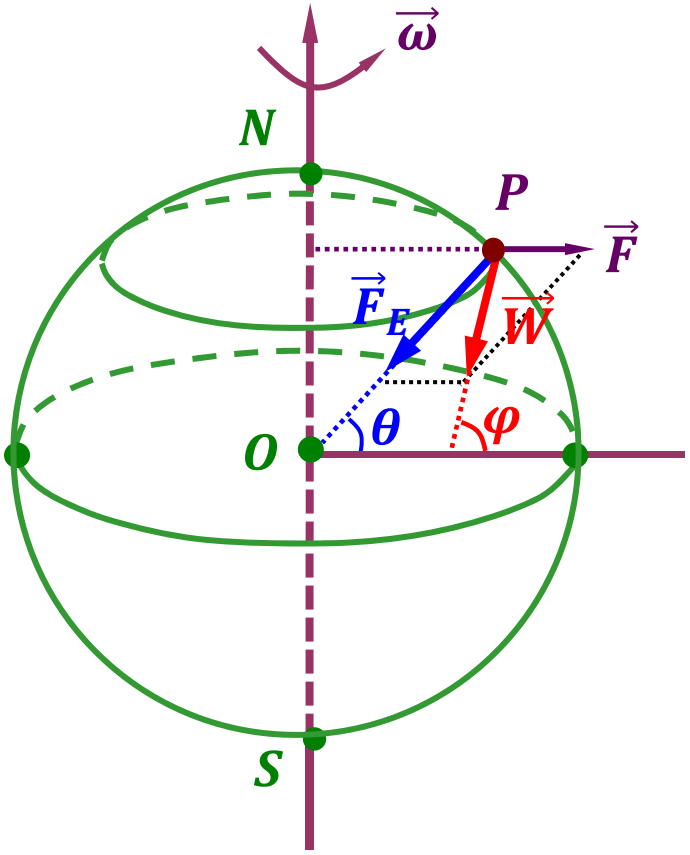
重量——重力的大小。

地球对质点的万有引力和惯性离心力合成

就构成了质点的实际重力

若将地球视为惯性系，则重力即是地球

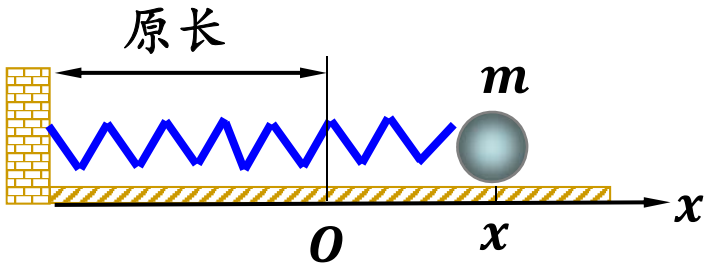
与物体的万有引力



cj

牛顿三大运动定律

2、弹簧弹性力



压缩或拉伸较小时，弹性力与形变量关系为

$$F = -kx$$ 胡克定律

↓

k——劲度系数，由弹簧本身性质决定

cj

牛顿三大运动定律

3、静电场力和洛伦兹力

静电场力 $\vec{F}=q\vec{E}$

洛伦兹力 $\vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B}$

若带电质点在电磁场中，则合力为

$$\vec{F}=q\left(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B}\right)$$

——洛伦兹公式

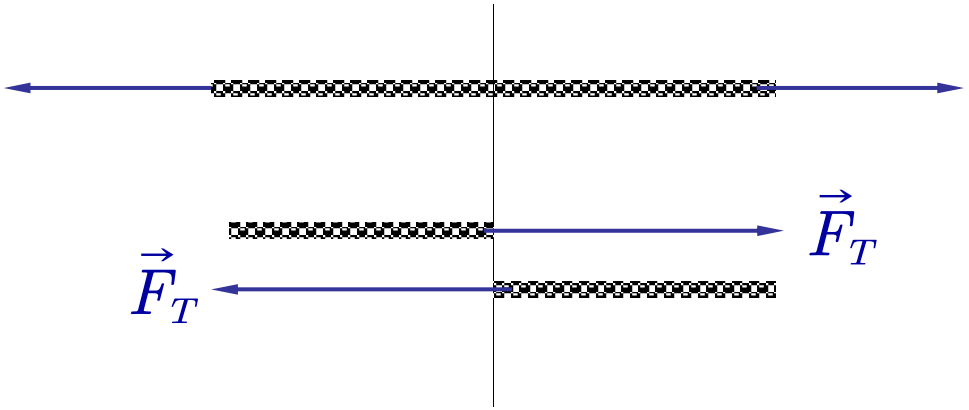
牛顿三大运动定律

被动力或约束反作用力

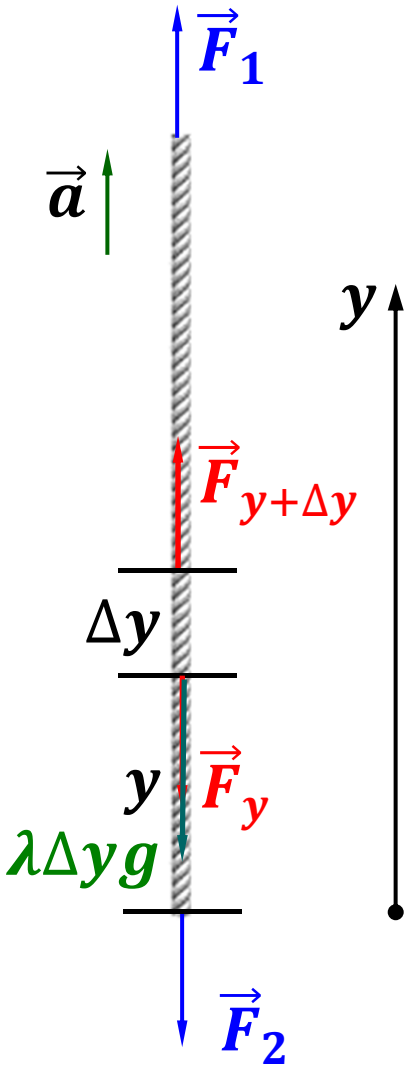
当物体的运动受到一定限制时称为约束，受约束的物体将受到约束反作用力，这种力不可能事先知道，因而在力学问题中常常作为未知力出现。

1、绳内张力

张力——绳子受到拉伸时内部出现的力。方向与绳子在该点的切线平行。



牛顿三大运动定律



$$F_{y+\Delta y} - F_y - \lambda \Delta y g = \lambda \Delta y a$$

$$F_{y+\Delta y} - F_y = \lambda \Delta y (g + a)$$

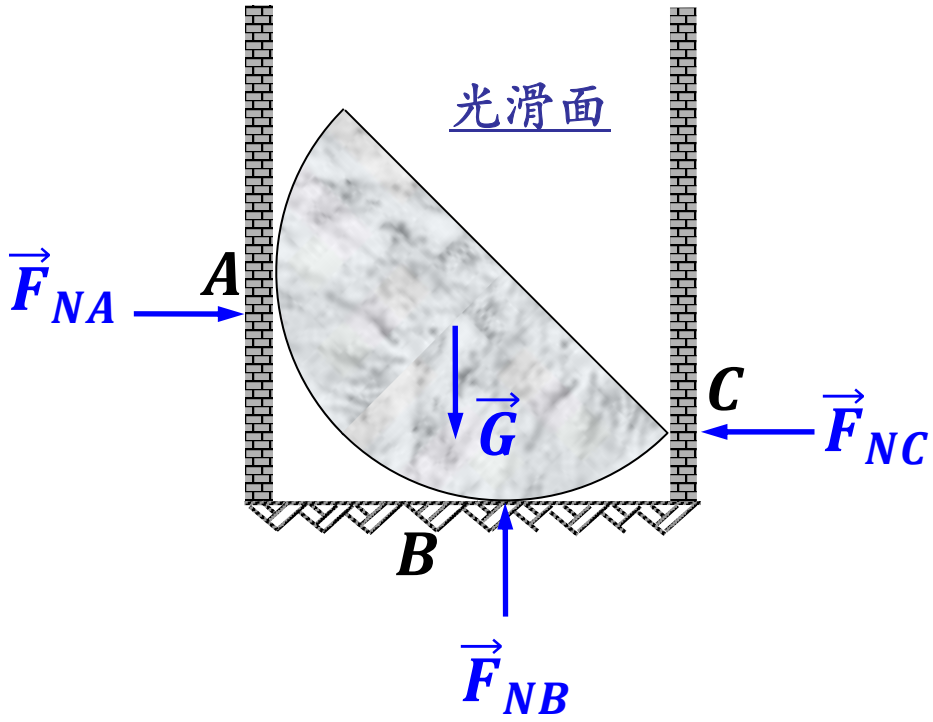
- 一般情况下，绳子上各处的张力大小是不相等的；
- 但在绳子的质量可以忽略不计时，绳子上各处的张力相等。

cj

牛顿三大运动定律

2、支承面的支撑力

两物体以理想光滑面接触，只有与接触面垂直的力，此力称正压力或支撑力。



cj

牛顿三大运动定律

3、摩擦力

干摩擦——固体间的摩擦

干摩擦力
- 静摩擦力 ——阻碍相对运动趋势
- 滑动摩擦力——阻碍相对运动

库仑的经验公式：

$$F_{f0} \leqslant F_{f0\max} = \mu_0 F_N$$

$$F_f = \mu F_N$$

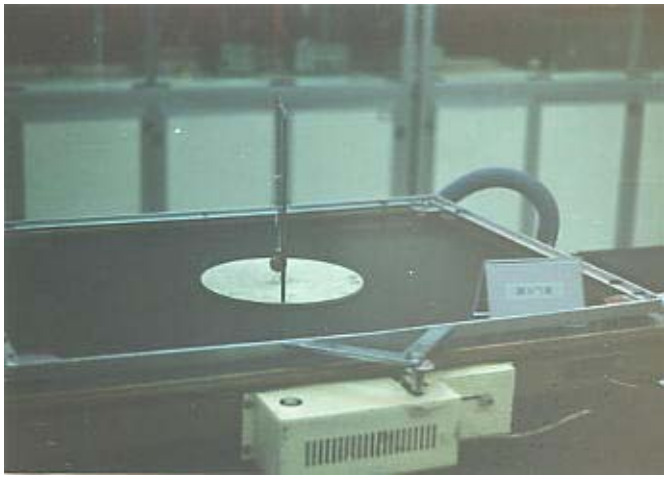
F_{f0}—静摩擦力　　F_{f0max}—最大静摩擦力

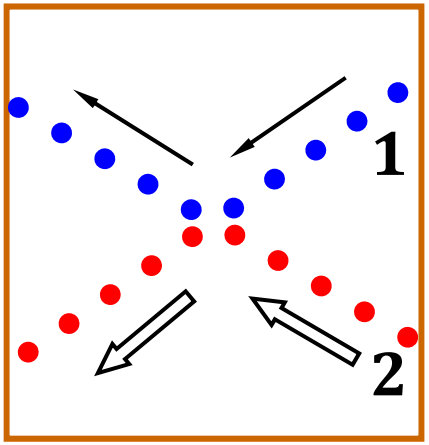
F_f—滑动摩擦力　　F_N—正压力

μ_0—静摩擦因数　　μ—滑动摩擦因数

牛顿三大运动定律

气桌实验





两滑块相碰，改变滑块1、2初速度，反复实验，发现滑块1、2速度改变量各次虽然不同，但总有：

$$\Delta\vec{v}_2 = -\alpha\Delta\vec{v}_1 \quad \text{或} \quad \alpha = \frac{|\Delta\vec{v}_2|}{|\Delta\vec{v}_1|}$$

α为常量，与两滑块有关。？

cj

牛顿三大运动定律

- 取巴黎国际计量局中铂铱合金国际千克原器为标准物体，规定其质量为 $m_0 = 1kg$(千克)，此即国际单位质量的基本单位。
- 令标准物体与某物体相碰，并令$\alpha = m/m_0$

$$m = m_0 \frac{|\Delta \vec{v}_0|}{|\Delta \vec{v}|} = \frac{|\Delta \vec{v}_0|}{|\Delta \vec{v}|}$$

- m就是某物体“质量的操作型定义”。
- 从物体质量的定义可见，m大者较难改变运动状态或速度，m小者则较易。所以m应是物体惯性的反映，即惯性的大小。以惯性量度的质量称惯性质量，简称质量。

cj

牛顿三大运动定律

经典力学　　m 与运动状态无关

相对论力学　　$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

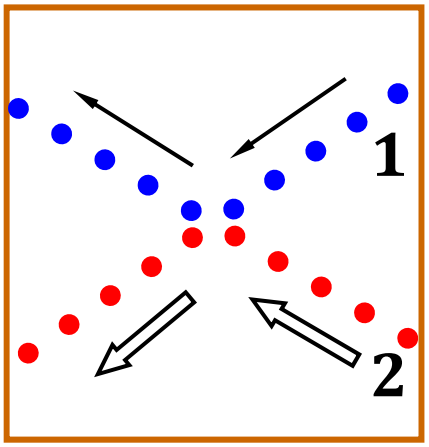
m_0为静止质量

v 为质点速度

c 为真空中的光速

牛顿三大运动定律

动量



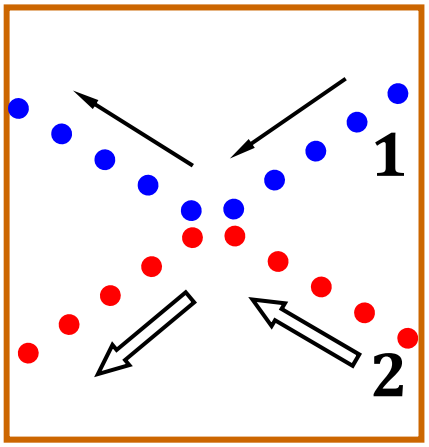
$$m_1 \Delta \vec{v}_1 = - m_2 \Delta \vec{v}_2$$

$$m_1 d\vec{v}_1 = - m_2 d\vec{v}_2$$

$$d(m_1 \vec{v}_1) = - d(m_2 \vec{v}_2)$$

$$\boxed{\vec{p} = m\vec{v}}$$ ——动量

牛顿三大运动定律



$$d(m_1\vec{v}_1) = -d(m_2\vec{v}_2)$$

$$\frac{d(m_1\vec{v}_1)}{dt} = -\frac{d(m_2\vec{v}_2)}{dt}$$

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = -\frac{d\vec{p}_2}{dt}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \text{——力}$$

- 力是一物体对另一物体的作用，将受力物体视为质点时，力可用受力物体动量对时间的变化率来量度。

cj

牛顿三大运动定律

牛顿第二定律

某时刻质点动量对时间的变化率正比与该时刻作用在质点上所有力的合力。

$$\boxed{\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}}$$

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dm}{dt}\vec{v}$$

当物体的质量不变时：

$$\boxed{\sum \vec{F} = m\vec{a}}$$

cj

牛顿三大运动定律

直角坐标系下：

$$\sum F_x = m\ddot{x}$$

$$\sum F_y = m\ddot{y}$$

$$\sum F_z = m\ddot{z}$$

自然坐标系下：

$$\sum F_t = ma_t = m\frac{dv}{dt}$$

$$\sum F_n = ma_n = m\frac{v^2}{\rho}$$

牛顿三大运动定律

说明

(1) 第二定律适用范围：

惯性参考系、质点及低速运动的宏观物体。

(2) 以下两种情况下，质量不能当常量

物体在运动中质量有所增减，如火箭、雨滴问题。

高速运动中，质量与运动速度相关，如相对论效应问题。

牛顿三大运动定律

牛顿第三定律

两物体间的相互作用力总是大小相等而方向相反，即：

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \qquad \frac{d\vec{p}_1}{dt} = -\frac{d\vec{p}_2}{dt}$$

- 反映了力的来源：力来自物体与物体间的相互作用
- 作用力和反作用力同时存在
- 分别作用于两个物体上，不能抵消
- 属于同一种性质的力



cj

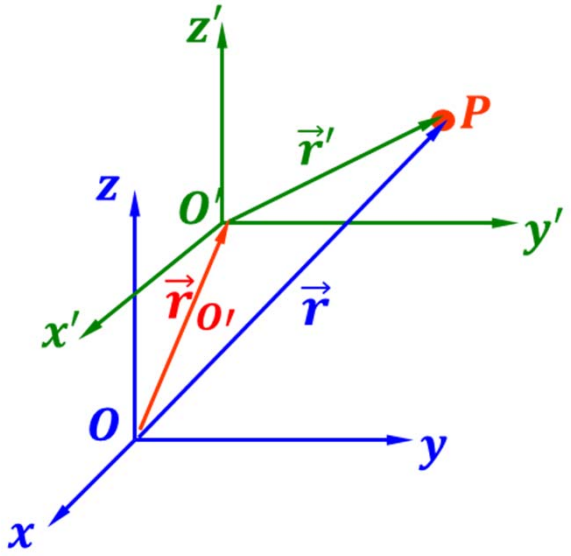
牛顿三大运动定律

伽利略相对性原理

如图O'系相对于O系作匀速运动，两者均为惯性参考系。

O系中质点的运动有

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$



O'系中对同一质点，因$m = m'$

又质点加速度有伽利略不变性，即$\vec{a} = \vec{a}'$

力取决于质点动量对时间的变化率，故 $\sum \vec{F}' = m'\vec{a}'$

——规律相同！

cj

牛顿三大运动定律

若在O系中有 $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

——规律相同！

在O'系中亦有 $\vec{F}'_{12} = -\vec{F}'_{21}$

伽利略相对性原理

力学现象对一切惯性系来说，都遵从同样的规律；

或者说，在研究力学规律时，一切惯性系都是等价的。